



Proposition de projet de fin d'études

SmartContent AI

Génération et publication automatique de contenu marketing IA pour PME québécoises

SERGE TSEBO

AEC Intelligence Artificielle Appliquée · Collège Multihexa

Le problème observé

Trois facteurs bloquent la présence en ligne des PME québécoises sur les réseaux sociaux.



Manque de temps

Une PME consacre en moyenne moins de 5 h par semaine au marketing.

Produire 12 posts adaptés (LinkedIn, Insta, FB, TikTok...) demande 4 à 6 h de travail manuel.



Manque de compétences

Le copywriting multi-plateformes exige la maîtrise des codes propres à chaque réseau (longueur, ton, hashtags, structure).

Rarement disponible en interne.



Coût des agences

Les agences marketing facturent 1 500 à 4 000 \$ CAD / mois.

Ingérable pour la majorité des PME (4 à 10 % du CA brut).

L'opportunité actuelle

L'IA générative est désormais accessible via des API publiques, à un coût marginal de quelques cents par production.
Le marché manque encore d'une solution intégrée qui combine **génération de texte multi-plateformes**, **génération d'images** et **automatisation de publication**.



GPT-4o

Texte multi-plateformes
Response_format JSON



DALL-E 3

Images 3 formats
(carré, paysage, portrait)



n8n

Workflow visuel
12 publishers parallèles



Supabase

PostgreSQL hébergé
+ JSONB flexible

La solution que je propose

Une seule idée → **12 posts adaptés + 3 visuels DALL-E + publication via n8n**, ciblé sur le coût de **0,22 \$ CAD par campagne**.



Ce que j'inclurai dans le MVP

- Auth bcrypt + JWT (sécurité de base)
- Service GPT-4o avec 12 prompts spécialisés
- DALL-E 3 (3 formats parallèles)
- Workflow n8n avec routage Switch
- UI Streamlit responsive premium

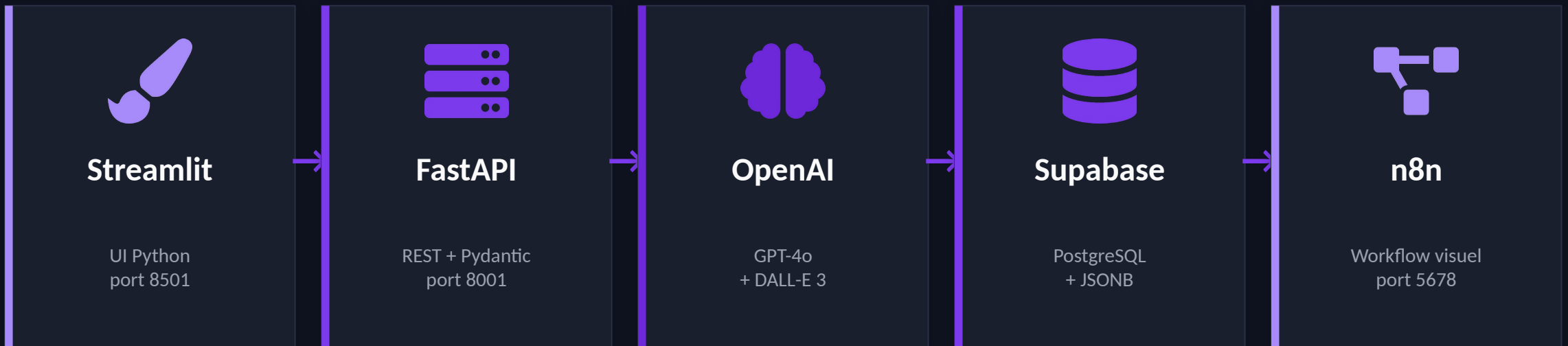


Ce que je n'inclurai PAS

- Publication réelle (LinkedIn / Meta API)
- Calendrier de programmation
- Génération vidéo IA (Runway / Veo)
- Analytics post-publication
- Stripe et abonnements payants

Architecture technique envisagée

Architecture modulaire en 5 couches, chacune avec une responsabilité bien définie.



Pourquoi cette stack ? Itération UI rapide (Streamlit), validation typée (Pydantic), workflow lisible pour démo (n8n), zéro infra à gérer (Supabase). Tout est open-source ou freemium.

Étude de la concurrence

J'ai analysé six outils existants. Aucun ne combine les trois piliers simultanément.

OUTIL	GÉN. TEXTE	GÉN. IMAGE	MULTI-PLATEFORMES	PRIX / MOIS
Hootsuite Pro	Limitée	Non	12 plateformes	99 \$ USD
Jasper.ai Creator	Excellente	Limitée	Non	49 \$ USD
Predis.ai Solo	Bonne	Bonne	3 plateformes	32 \$ USD
ContentStudio	Bonne	Limitée	10 plateformes	49 \$ USD
SmartContent AI	12 spécial.	DALL-E 3	12 plateformes	0,22 \$ / camp.

Mon angle différenciant : génération + 12 plateformes + publication intégrées, à un coût pay-per-use plutôt que mensuel.

Calendrier prévisionnel — 7 semaines



Risques identifiés et mitigations

Quatre risques principaux ont été anticipés et associés à un plan B.

RISQUE

API OpenAI indisponible ou prix qui change

MITIGATION

Architecture découplée : le service IA est une couche que je peux remplacer par Anthropic Claude ou un Llama auto-hébergé en moins d'une journée.

RISQUE

Volume d'apprentissage trop ambitieux pour 7 semaines

MITIGATION

Découpage en MVP minimal (semaines 1-4) + polish/doc (semaines 5-7). Si je suis en retard, je livre les semaines 1-4 et reporte certains polish.

RISQUE

Workflow n8n trop complexe à déboguer

MITIGATION

Workflow démarré avec 4 publishers seulement, étendu à 12 si tout va bien. Mode test n8n permet débogage pas-à-pas visuel.

RISQUE

Contraintes de coûts OpenAI

MITIGATION

Plafond strict : 30 \$ CAD de crédit OpenAI au total pour le projet. Cible vérifiée à 0,22 \$ par campagne, soit ~135 campagnes possibles dans le budget.

Livrables et critères de succès

LIVRABLES PRÉVUS

À remettre au jury à la soutenance.

- Code source complet (GitHub public, README pro)
- Application fonctionnelle en local (3 services)
- Mémoire écrit ≈ 40-50 pages (Word + PDF)
- Cahier des charges détaillé
- Schémas UML (architecture, séquences, ER)
- Deck PowerPoint de soutenance
- Vidéo démo de 3 à 5 minutes

CRITÈRES DE SUCCÈS QUANTIFIÉS

Mesurables et observables au moment de la démonstration.

- 12 plateformes générées en moins de 90 s
- 3 images DALL-E parallèles en moins de 25 s
- Coût inférieur à 0,30 \$ CAD par campagne
- UI responsive testée à 3 résolutions
- Workflow n8n exécuté en moins de 500 ms
- Auth bcrypt + JWT fonctionnelle
- Code testé via smoke tests automatisés

Vision long terme — au-delà du MVP

Le projet académique est conçu comme la base d'un produit commercial déployable sur 9 à 12 mois.

M a i 2 0 2 6

PHASE 1 — MVP

Projet académique

- Auth bcrypt + JWT
- Génération 12 plateformes
- DALL-E 3 (3 formats)
- Workflow n8n local
- UI premium glassmorphism

É t é 2 0 2 6

PHASE 2 — ENRICHISSEMENT

Post-soutenance

- Publication réelle LinkedIn / Meta
- Calendrier marketing IA
- Génération vidéo (Runway / Veo)
- Voix off ElevenLabs
- Analytics post-publication

F i n 2 0 2 6

PHASE 3 — COMMERCIAL

Lancement SaaS

- Frontend Next.js + PWA mobile
- Stripe (Free / 29 / 79 / 199 \$)
- Conformité Loi 25 + RGPD
- Multi-tenancy agences
- API publique partenaires

Intégrations futures envisagées

L'architecture modulaire facilite l'ajout de services tiers. Voici les intégrations cibles, regroupées par catégorie.

PUBLICATION



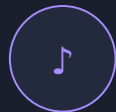
LinkedIn API

Posts profils + pages



Meta Graph

Facebook + Instagram



TikTok Business

Publication officielle



X API v2

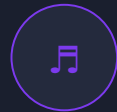
Tweets programmés

IA & CONTENU



Anthropic Claude

Backup textes + qualité



ElevenLabs

Voix off vidéos



Runway ML

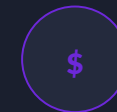
Vidéos courtes IA



Stable Diffusion

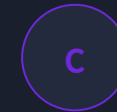
Images self-hosted

BUSINESS



Stripe

Abonnements SaaS



Calendly

Planification posts



HubSpot CRM

Pipeline clients



Google Analytics

Trafic + conversions



Discussion ouverte

Vos retours m'aideront à ajuster le périmètre avant le démarrage.

MA QUESTION CONCRÈTE

Entre couvrir **12 plateformes en surface** ou **4 plateformes en profondeur** (avec publication réelle), laquelle vous semble la plus solide pédagogiquement ?